12-variant

1. Qaysi juftliklarda reaksiya boradi? 1) Pb va $ZnCl_2$; 2) Al va $CuSO_4$; 3) Zn va $CuSO_4$; 4) Ag va $CuSO_4$
A) 1, 2 B) 4 C) 1, 2, 4 D) 2, 3

2. Jadvalda bog'lar hosil qiluvchi atomlarning elektrmanfiyliklari berilgan:

Bog'	EM (1-atom)	EM (2-atom)
H–Cl	2,1	3
H–O	2,1	3,5
H–F	2,1	4
C–O	2,5	3,5

Qaysi bog' eng qutbli (eng ko'p ionli xarakterga ega)?
A) H–Cl B) H–O C) C–O D) H–F

3. Rasmda neytral atom elektron qavatlarining orbital diagrammasi (kataklar – orbitallar, o'qlar – elektronlar) berilgan.

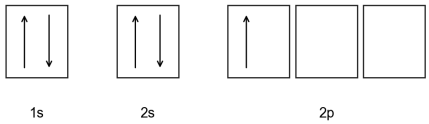


Diagramma qaysi element atomiga tegishli?
A) kislorod B) bor C) azot D) uglerod

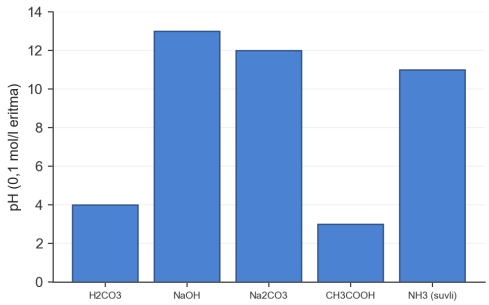
4. Gazlar aralashmasi tarkibi jadvalda berilgan (n.sh.):

Gaz	Hajmi, l
N_2	1
H_2	1
SO_2	3

Aralashmaning havoga nisbatan zichligini aniqlang (M(havo) = 29 g/mol).
A) 3,06 B) 0,77 C) 1,53 D) 44,4

5. $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ kristallogidratida kristallizatsion suvning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 54,7 B) 22,7 C) 82,9 D) 45,3

6. Konsentratsiyasi bir xil (0,1 mol/l) eritmalarning pH qiymatlari diagrammada berilgan.



Qaysi eritmada $[H^+]$ eng katta?
A) CH_3COOH
B) NH_3 (suvli)
C) Na_2CO_3
D) H_2CO_3

7. Fosfor (Z = 15) atomida nechta juftlashmagan elektron bor?
A) 4 B) 2 C) 5 D) 3

8. 4 g NaOH ni to'liq neytrallash uchun 6 g CH_3COOH sarflandi. CH_3COOH ning ekvivalent massasini (g/mol) aniqlang.
A) 60 B) 120 C) 30 D) 6

9. 100 g 10 % li $MgSO_4$ eritmasiga 50 g shu tuzning o'zi qo'shilib eritildi. Hosil bo'lgan eritmaning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 40 B) 60 C) 30 D) 32

10. 1,5 mol H_2O tarkibida necha mol atom bor?
A) 3 B) 4,5 C) 6 D) 1,5

11. Fe plastinka 8 g $CuSO_4$ ni tutgan eritmaga tushirildi va Cu to'liq ajralib chiqquncha ushlab turildi. Plastinka massasi necha gramm ortadi?
A) 0,4 B) 0,8 C) 0,2 D) 8

12. H_3PO_3 tarkibida P ning oksidlanish darajasini aniqlang.
A) +3 B) −1 C) +3 va +5 D) +4

13. Mishyak (Z = 33) atomi elektron konfiguratsiyasida jami nechta juftlashgan elektron bor?
A) 31 B) 29 C) 30 D) 32

14. Qaysi juftliklar o'zaro reaksiyaga kirishadi? 1) Fe va HCl; 2) Fe_2O_3 va H_2O; 3) $CuSO_4$ va NaOH; 4) CuO va H_2
A) 1, 2, 4 B) 2, 3 C) 1, 3, 4 D) 1, 3

15. $Cu(NO_3)_2$ qizdirilganda qanday moddalar hosil bo'ladi?
A) CuO, NO_2 va O_2
B) ZnO, NO_2 va O_2
C) Ag, NO_2 va O_2
D) $NaNO_2$ va O_2

16. 6,2 g fosfor yondirilib, hosil bo'lgan oksid suvda eritildi (ortofosfat kislota), so'ng 0,3 mol NaOH qo'shildi. Hosil bo'lgan NaH_2PO_4 massasini (g) aniqlang.
A) 24 B) 6 C) 12 D) 32,8

17. $2NaBr + Cl_2 \rightarrow 2NaCl + Br_2$ jarayoni uchun 22,4 l (n.sh.) Cl_2 olingan (unum 75 %). Br_2 massasini (g) aniqlang.
A) 160 B) 120 C) 240 D) 60

18. Li va Na dan iborat 6,7 g aralashma suv bilan reaksiyaga kirishdi. Ajralgan vodorodning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
A) 11,2 B) 2,8 C) 5,6 D) 3,35

19. Alyuminiy va rux dan iborat 18,4 g aralashma

mo'l xlorid kislotada eritilganda 11,2 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi alyuminiyning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 70,7 B) 29,3 C) 14,7 D) 5,4

20. Uglevodorodning 4,4 g massasi yondirilganda 13,2 g CO_2 va 7,2 g H_2O hosil bo'ldi. Uglevodorod molekulasidagi uglerod atomlari sonini toping (M = 44 g/mol).
A) 4 B) 3 C) 2 D) 8

21. CH_3–CH_2–$CH(CH_3)$–CHO birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to'g'ri keltirilgan?
A) 3-metilbutanal
B) 2-metilbutanal
C) pentanal
D) 2-metilbutanon

22. 6,5 g C_2H_2 dan quyidagi ikki bosqichda C_2H_5OH olinadi:
1) $C_2H_2 + H_2O \rightarrow CH_3CHO$ (unum 80 %);
2) $CH_3CHO + H_2 \rightarrow C_2H_5OH$ (unum 50 %).
Oxirgi mahsulot C_2H_5OH ning massasini (g) toping.
A) 5,75 B) 9,2 C) 11,5 D) 4,6

23. $CH_3COONa + NaOH$ (t) reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo'ladi?
A) sirka aldegid
B) metan
C) etilen
D) benzoy kislota

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri?
1) Aseton $Cu(OH)_2$ ni qaytaradi; 2) Aldegidlar "kumush ko'zgu" reaksiyasini beradi; 3) Ketonlar kuchsiz oksidlovchilar bilan oksidlanmaydi; 4) Formalin — formaldegidning 40 % li eritmasi
A) 1, 2, 3 B) 2, 3, 4 C) 1, 3, 4 D) 2, 4

25. Reaksiya tenglamasi: $C_2H_5COOH + KOH \rightarrow C_2H_5COOK + H_2O$. Reaksiyaga 56 g KOH kirishdi. C_2H_5COOH miqdorini (mol) hisoblang.
A) 2 B) 0,5 C) 1,5 D) 1

26. Murakkab efirlar va yog'lar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Suyuq yog'lar to'yinmagan kislotalardan hosil bo'lgan; 2) Etilatsetat efir hidli suyuqlik; 3) Murakkab efirlarning gidrolizi ishqoriy muhitda qaytmas; 4) Dietil efir spirtdan yuqori haroratda qaynaydi
A) 2, 3, 4 B) 1, 4 C) 1, 2, 3 D) 1, 3, 4

27. Quyidagi birikmalardan qaysi biri aldegid sinfiga kiradi?
A) CH_3CHO
B) CH_3COCH_3
C) C_6H_5OH
D) H_2NCH_2COOH

28. Quyidagi birikmalardan qaysi biri murakkab efir sinfiga kiradi?
A) C_6H_5OH
B) CH_3COOH
C) $CH_3COOC_2H_5$
D) CH_3CHO

29. Yuqori molekulyar birikmalar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Kapron poliamid tola; 2) Teflon — polivinilxlorid; 3) Fenolformaldegid smola polikondensatsiya mahsuloti; 4) Polimerning M = zveno M · polimerlanish darajasi
A) 1, 3 B) 3, 4 C) 2, 3, 4 D) 1, 3, 4

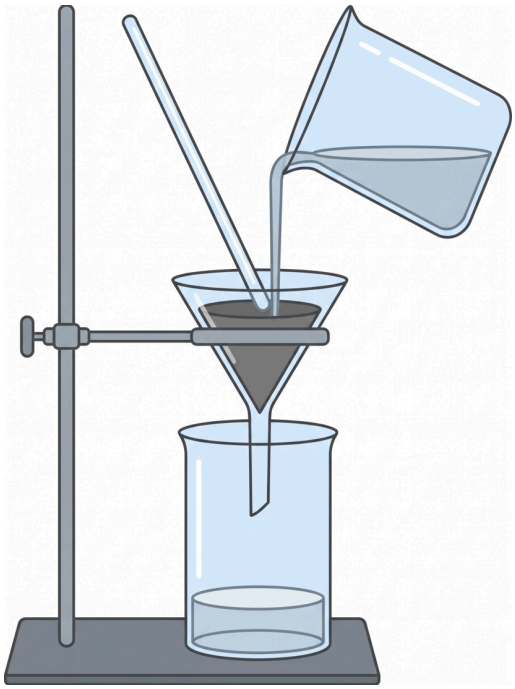
30. Uch probirkada (X, Y, Z) NaCl, NaBr, NaI eritmalari bor (tartibsiz). Ularga $AgNO_3$ ta'sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	$AgNO_3$ qo'shilganda
X	och sariq cho'kma
Y	oq cho'kma
Z	sariq cho'kma

X, Y, Z probirkalardagi moddalarni aniqlang.
A) X – NaBr, Y – NaCl, Z – NaI
B) X – NaI, Y – NaCl, Z – NaBr
C) X – NaBr, Y – NaI, Z – NaCl
D) X – NaCl, Y – NaBr, Z – NaI

31. Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Kuygan joy ko'p suv bilan yuviladi; 2) Ishqor teriga tushsa, qo'l suv bilan yuviladi; 3) Zaharli gaz ajraladigan tajriba mo'rili shkafda o'tkaziladi; 4) Konsentrlangan kislotani suvga ohista, aralashtirib quyiladi
A) 1, 2, 3 B) 1, 3, 4 C) 2, 3, 4 D) 1, 2, 3, 4

32. Rasmda aralashmani ajratish usuli ko'rsatilgan. Bu usulni toping.



A) distillash
B) magnit yordamida ajratish
C) filtrlash
D) bug'latish

33 – 35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

Alyuminiy va temir (Al va Fe) dan iborat 12,45 g qotishma mo'l H_2SO_4 eritmasida eritilganda 8,4 l (n.sh.) gaz ajraldi.

33. Qotishmadagi Al massa ulushini (%) aniqlang.
34. Reaksiya uchun sarflangan 20 % li H_2SO_4 massasini (g) aniqlang.
35. Eritmadagi tuzlarning umumiy massasini (g) aniqlang.

A) 48,45
B) 183,75
C) 48,8
D) 91,88
E) 32,53
F) 38,76

36 – 40-test topshiriqlarini bajaring.

36. $Fe + H_2SO_4 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + SO_2 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang. Oksidlovchi va qaytaruvchi oldidagi koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.
Javob: _____

37. $CuSO_4$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 2 A tok kuchi bilan 9650 s elektroliz qilindi. Katodda ajralgan Cu massasi (g) ni toping.
Javob: _____

38. $CaCO_3$ va $MgCO_3$ dan iborat 18,4 g aralashma doimiy massagacha qizdirilganda qoldiq massasi 9,6 g bo'ldi. Aralashmadagi $CaCO_3$ ning massasini (g) toping.
Javob: _____

39. 4,4 g etanal Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan to'liq oksidlanganda hosil bo'lgan kumush massasini (g) aniqlang.
Javob: _____

40. 1,5 mol asetilendan Zelinskiy usuli bilan (100 % unum) benzol olindi. Benzol massasini (g) aniqlang.
Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko'chirib yozing.

41. 14,35 g $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ 400 g suvda eritildi.

1) Hosil bo'lgan eritmadagi $ZnSO_4$ ning massa ulushini (%) toping.

2) Eritmaga mo'l $BaCl_2$ eritmasi qo'shildi. Hosil bo'lgan cho'kma massasini (g) toping. Eritmadagi kation miqdorini (mol) ham toping.

3) Xuddi shunday eritmaga ekvivalent miqdorda NaOH qo'shilganda hosil bo'lgan $Zn(OH)_2$ cho'kmasining massasini (g) toping.

4) Eritmaga Mg plastinka tushirildi ($ZnSO_4$ tuzidagi metall to'liq siqib chiqarildi). Plastinka massasi qanchaga (g) o'zgargan? Dastlabki eritma massasini (g) ham ayting.

5) Kristallogidratdagi kristallizatsion suvning massa ulushini (%) va unda suv molekulalari sonini toping. Shu miqdor kristallogidrat suvsizlantirilganda massa necha gramm kamayadi?

42. Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo'lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.

1) $CH_3COOCH_3 + NaOH \xrightarrow{t}$
2) $CH_3COOH + NaHCO_3 \rightarrow$
3) $CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{\text{yorug'lik}}$
4) $CH_2{=}CH_2 + Br_2 \rightarrow$
5) $C_6H_5NO_2 + H_2 \xrightarrow{\text{kat.}}$
6) $C_2H_5OH \xrightarrow[H_2SO_4(\text{kons.}),\ 170\ ^\circ C]{}$
7) $CH_3CHO + Ag_2O \xrightarrow[NH_3,\ t]{}$

43. 75,2 g $Cu(NO_3)_2$ qizdirilganda qisman parchalandi va qattiq qoldiq massasi 64,4 g bo'ldi. Ajralgan gazlar

aralashmasi 300 g suvga to'liq yuttirildi. Qattiq qoldiq esa CuO ni to'liq eritadigan (ortiqcha bo'lmagan) miqdordagi suyultirilgan H_2SO_4 da eritildi, hosil bo'lgan eritmaga temir qipig'i solindi.

1) Parchalanish reaksiyasi tenglamasini yozing. Parchalangan $Cu(NO_3)_2$ ning ulushini (%) va ajralgan gazlar hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

2) Qattiq qoldiqdagi CuO ning massa ulushini (%) hisoblang.

3) Gazlar suvga yuttirilganda hosil bo'lgan eritmadagi HNO_3 ning massa ulushini (%) toping (reaksiya tenglamasini yozing).

4) Temir qipig'i eritmadagi barcha Cu^{2+} ionlarini siqib chiqarishi uchun zarur temir massasini (g) va ajralgan mis massasini (g) aniqlang (reaksiya tenglamalarini yozing).

5) Ajralgan NO_2 va O_2 gazlari aralashmasining o'rtacha molyar massasini (g/mol) hisoblang.